

 rcfdtools / R.DAPC 



[Code](#) [Pull requests](#) [Agents](#) [Discussions](#) [Security and quality](#) [Insights](#) [Settings](#)

  main 

[R.DAPC](#) / [activity](#) / [M02A02b](#) / [Readme.md](#)  

 **rcfdtools** General update.

49b2bad · 6 months ago 

180 lines (102 loc) · 16.3 KB

[Preview](#) [Code](#) [Blame](#)

 [Raw](#) 

R.DAPC

2.2.b. Definición y edición de elementos / Potencial fotovoltaico campus

Keywords: [photovoltaic](#) [solar-panel](#) [m02a02b](#)

Bases de datos y su manejo en SIG. Creación y edición de tablas relacionales. Generación de entidades geográficas.

Caso de estudio: cálculo de energía fotovoltaica que puede ser producida instalando paneles solares en las cubiertas de los diferentes edificios de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.



Objetivos

Al finalizar esta actividad, el estudiante:

- Comprende el uso de las bases de datos en SIG.
- Realiza ejercicios prácticos en los que define y edita elementos de un SIG.
- Crea y edita tablas relacionales.

Requerimientos

Archivos, actividades previas, lecturas y herramientas requeridas para el desarrollo de esta actividad:

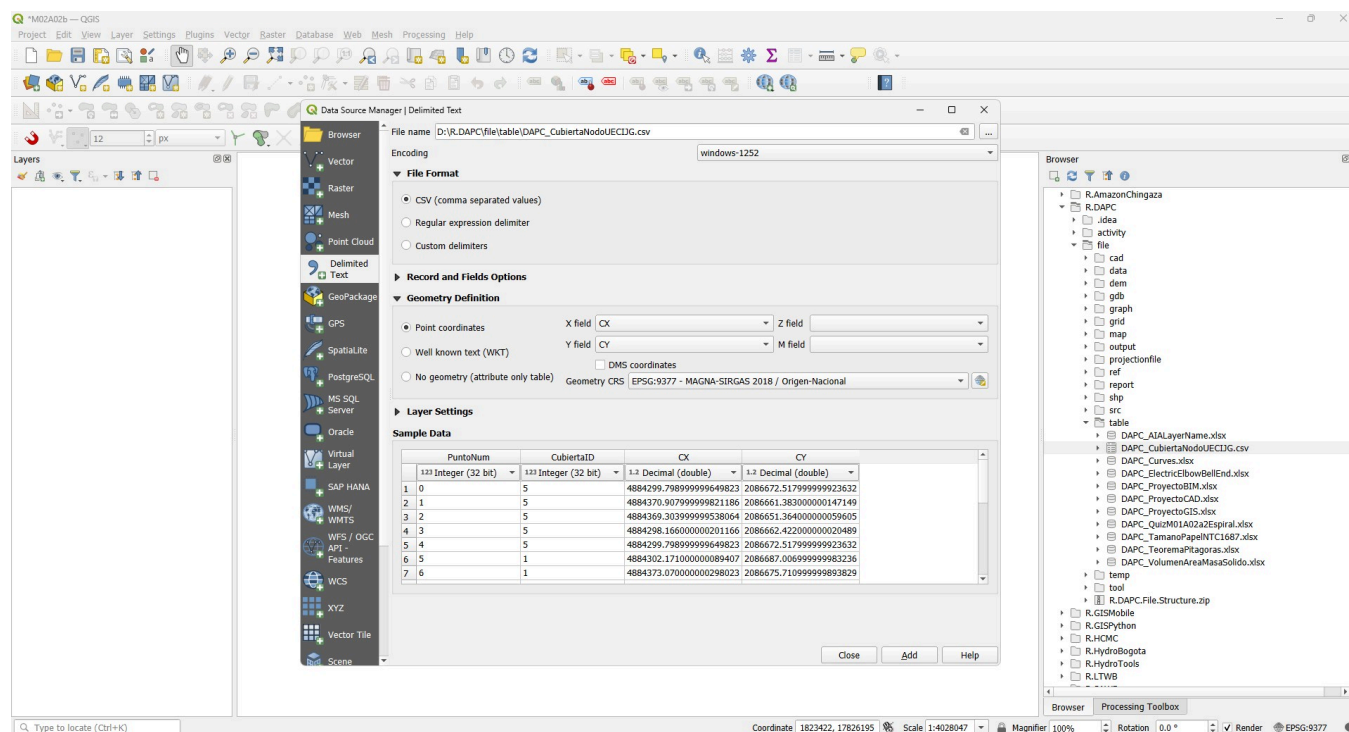
Requerimiento	Descripción
 Herramienta	QGIS 3.44 o superior.
 qgis_basemaps.py	Script en Python para inclusión de mapas base XYZ en QGIS por opengeos .
 DAPC_CubiertaNodoUECIJG.csv	Tabla con geo-localizadores de nodos para generación de áreas útiles por cubierta.

Para los diferentes avances de proyecto, es necesario guardar y publicar las diferentes versiones generadas del (los) libro (s) de Microsoft Excel, reportes o informes y dibujos generados, agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd, p. ej., *M01A01_20250710.dwg*.

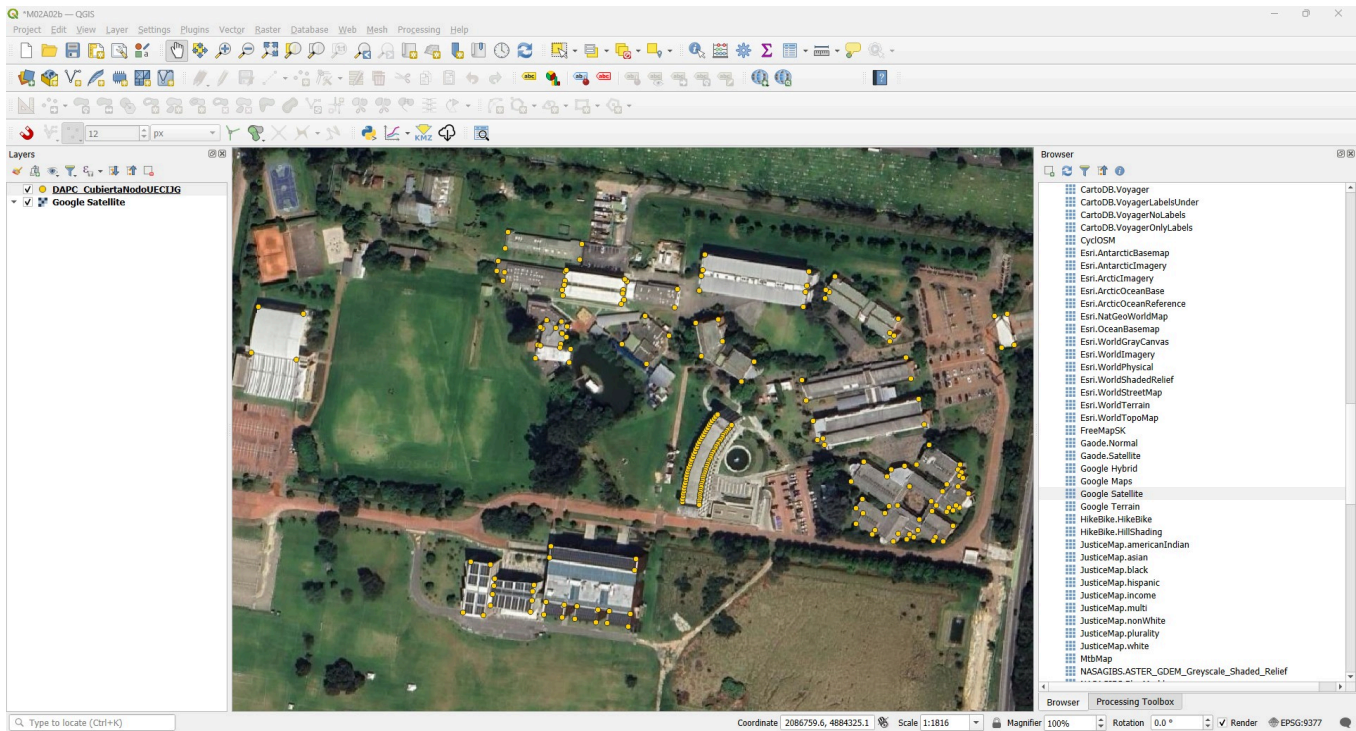
1. Creación de nodos de cubiertas

A partir del archivo [DAPC_CubiertaNodoUECIJG.csv](#) y utilizando el CRS 9377, cree la capa geográfica de puntos.

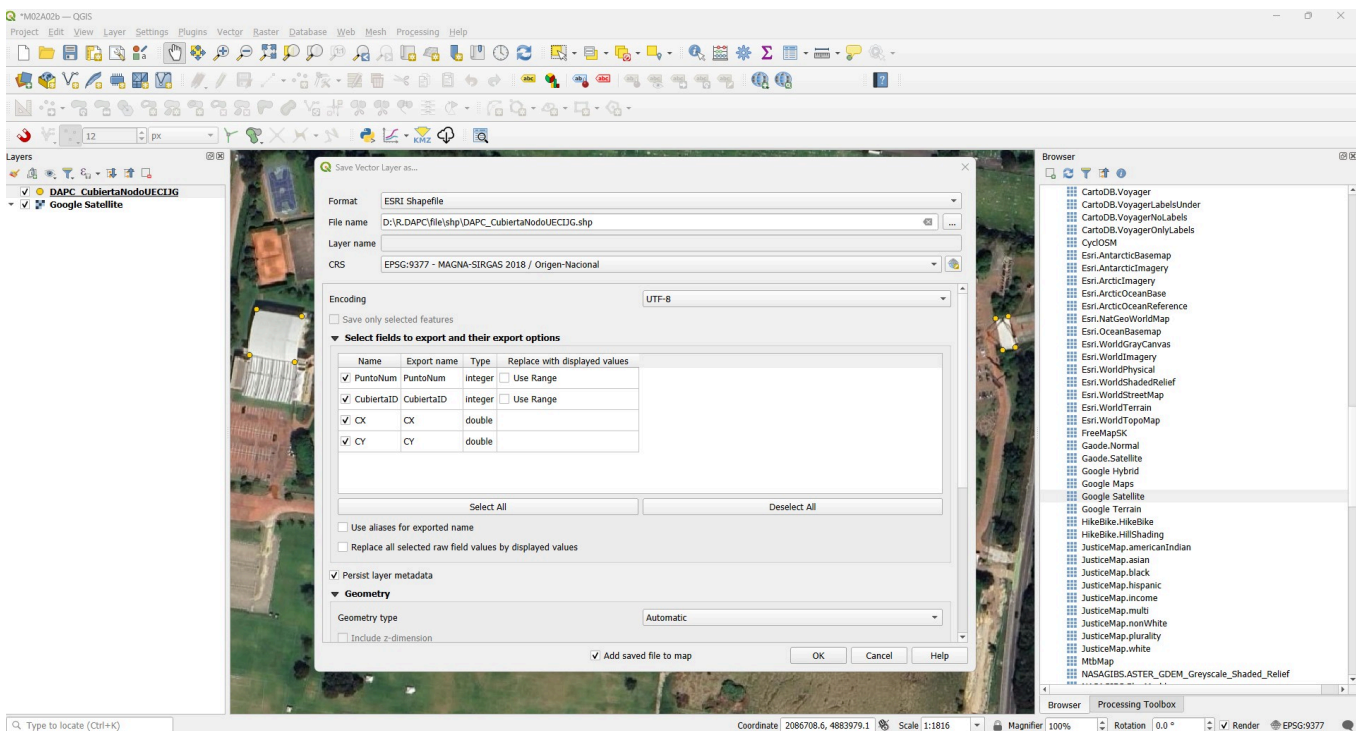
1. En QGIS, cree un proyecto nuevo en blanco con el nombre `/map/M02A02b.qgz`, asigne el CRS 9377 y desde el menú *Layer / Add Layer / Add Delimited Text Layer...*, cree la capa temporal de localización geográfica de puntos de cubierta.



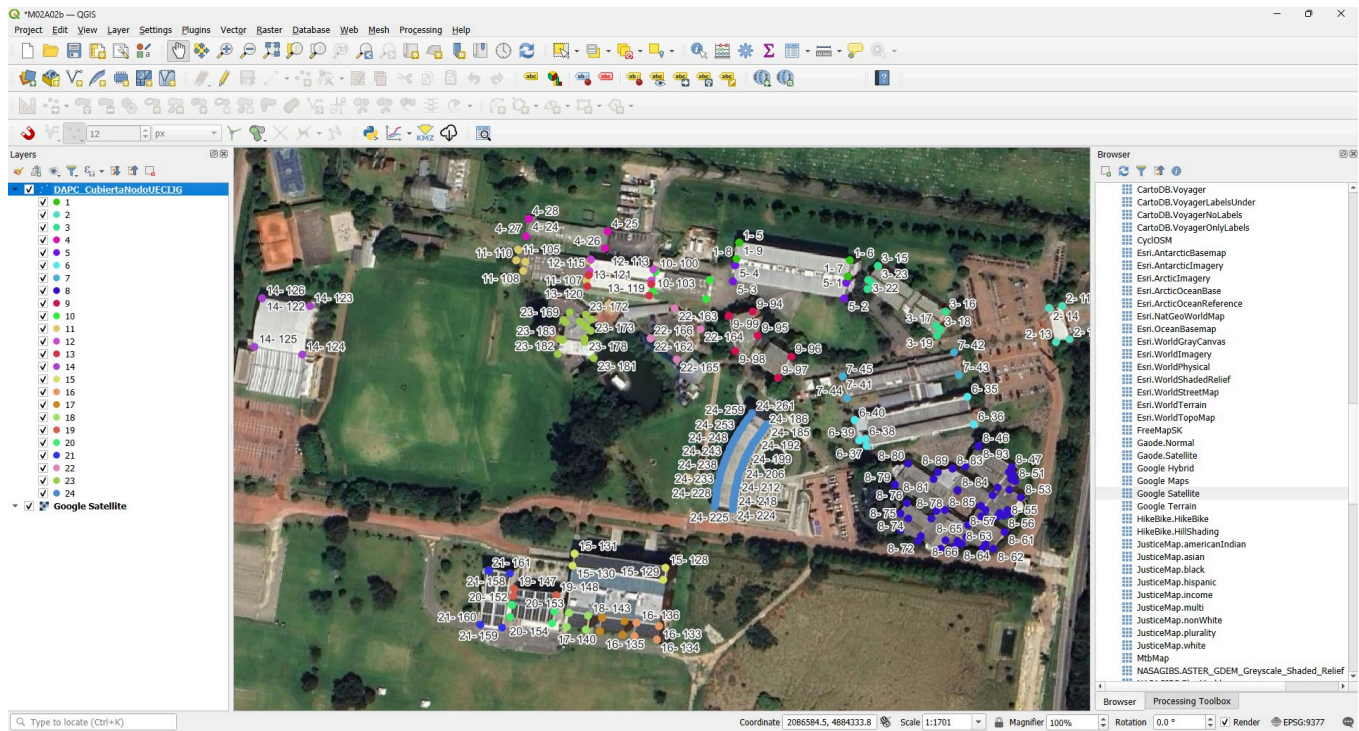
2. Agregue el mapa base XYZ de Google Satellite desde la dirección:
<https://mt1.google.com/vt/lyrs=s&x={x}&y={y}&z={z}>



3. Desde la tabla de contenido, exporte la capa temporal a un archivo shapefile como `/shp/DAPC_CubiertaNodeUECIJG.shp`. Luego remueva la capa temporal.

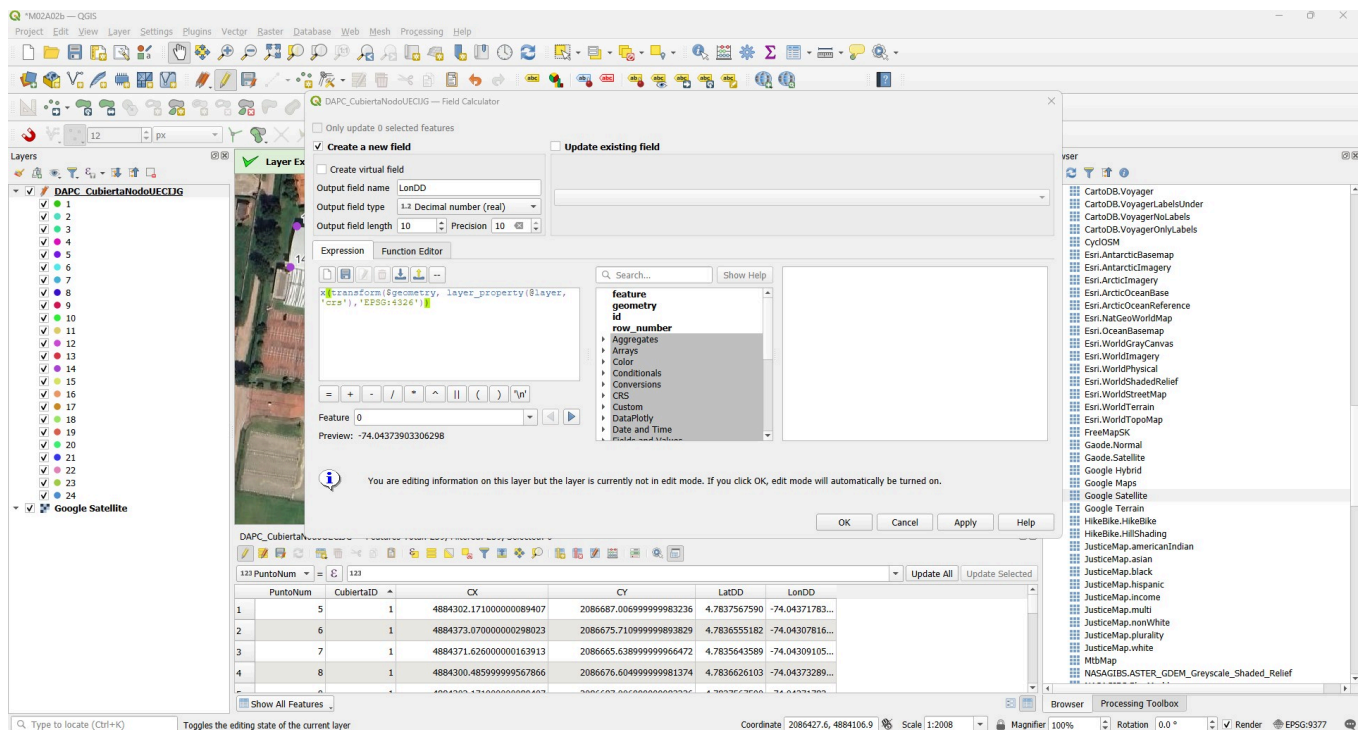


4. Simbolice por categorías a partir del código de la cubierta `CubiertaID` y rotule con la expresión `"CubiertaID" || ' - ' || "PuntoNum"`. Abra la tabla de atributos de la capa, observará que existen 24 grupos o zonas de cubierta y 259 nodos.



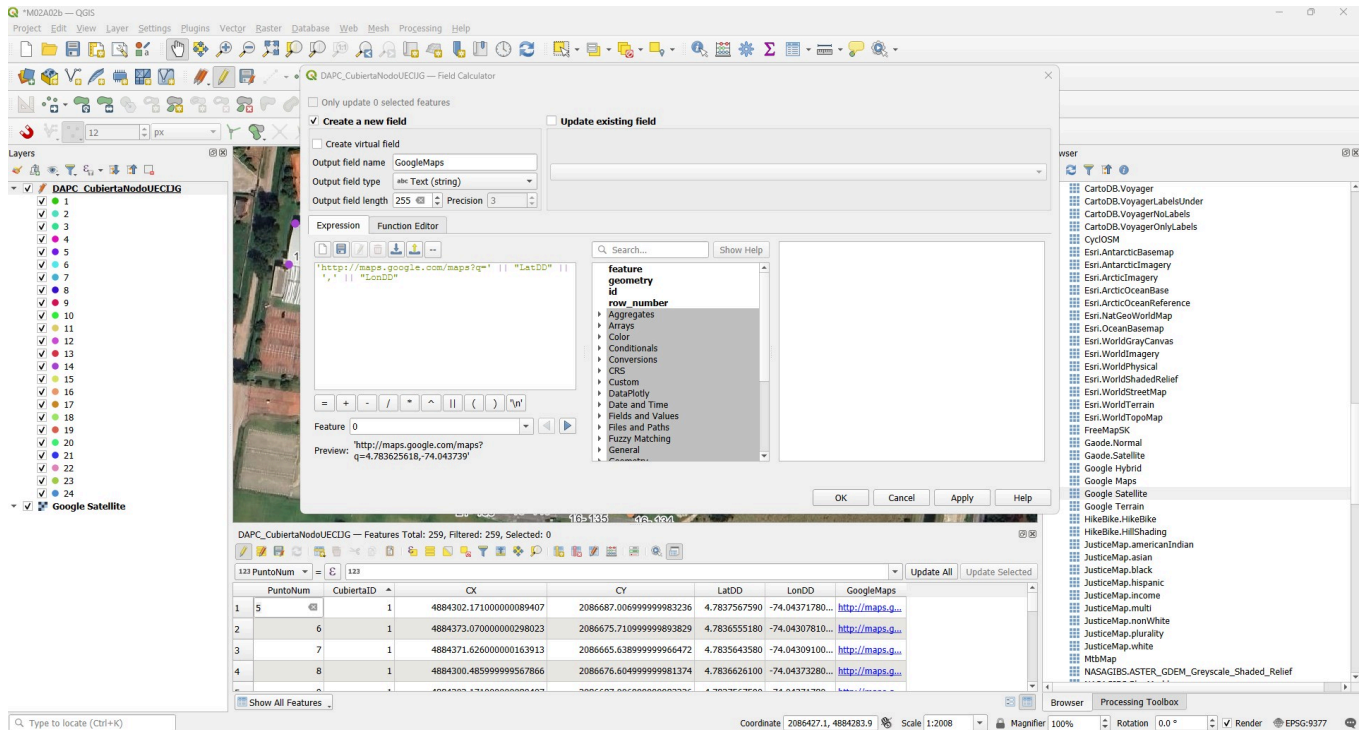
5. Para los puntos de cubierta, calcule la localización expresada en latitud y longitud en grados decimales a partir del sistema de proyección de coordenadas 4326.

- Los campos LatDD y LonDD se crean con tipo Real y se deben calcular para todos los nodos.
- Calcular usando 10 dígitos decimales y rotular con 6 decimales, usar la expresión
- LonDD: `x(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))`
- LatDD: `y(transform($geometry, layer_property(@layer, 'crs'),'EPSG:4326'))`



6. Cree un campo de texto de 255 caracteres que le permita localizar cada punto de cubierta en Google Maps. Detenga la edición de la tabla y con la tecla **CTRL**, de clic en cualquier link de la tabla para verificar su funcionamiento.

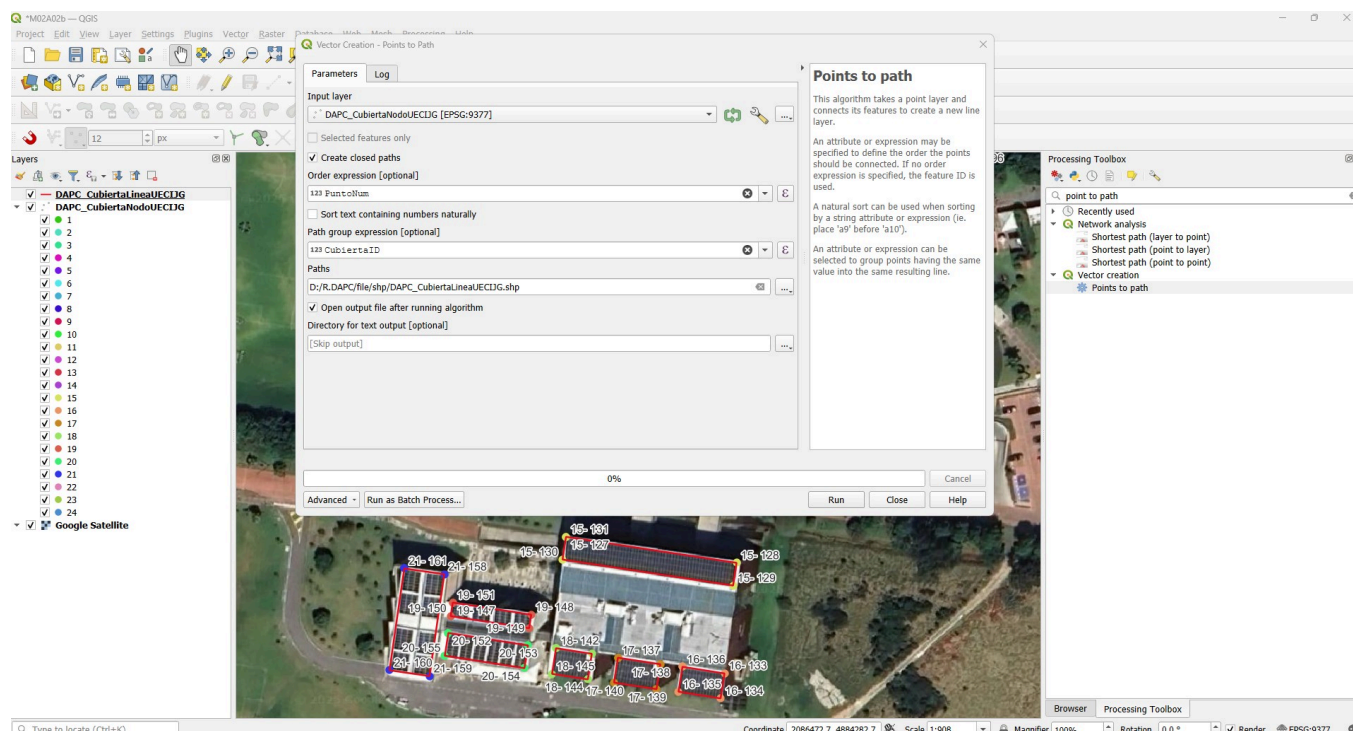
- GoogleMaps: 'http://maps.google.com/maps?q=' || "LatDD" || ', ' || "LonDD"



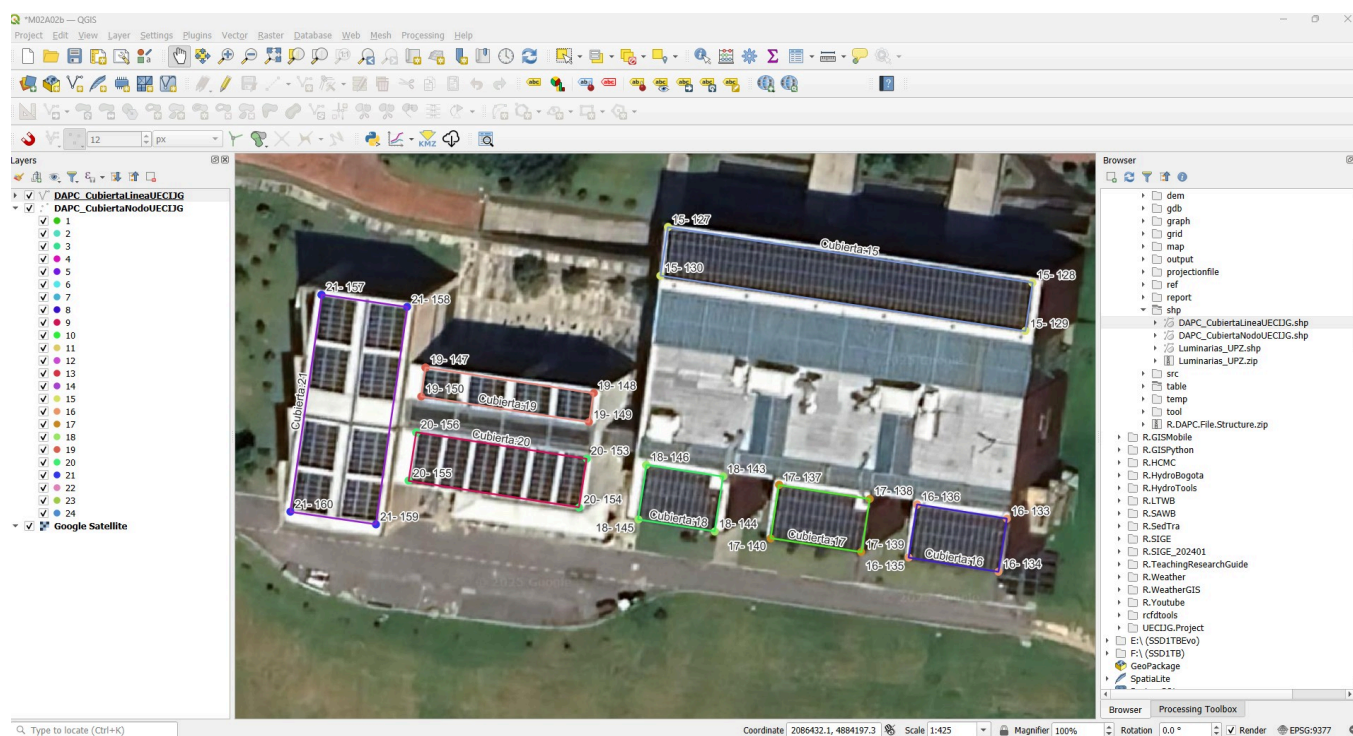
2. Creación de líneas perimetrales de cubiertas

A partir de los nodos de cubierta, cree las líneas perimetrales de cada cubierta.

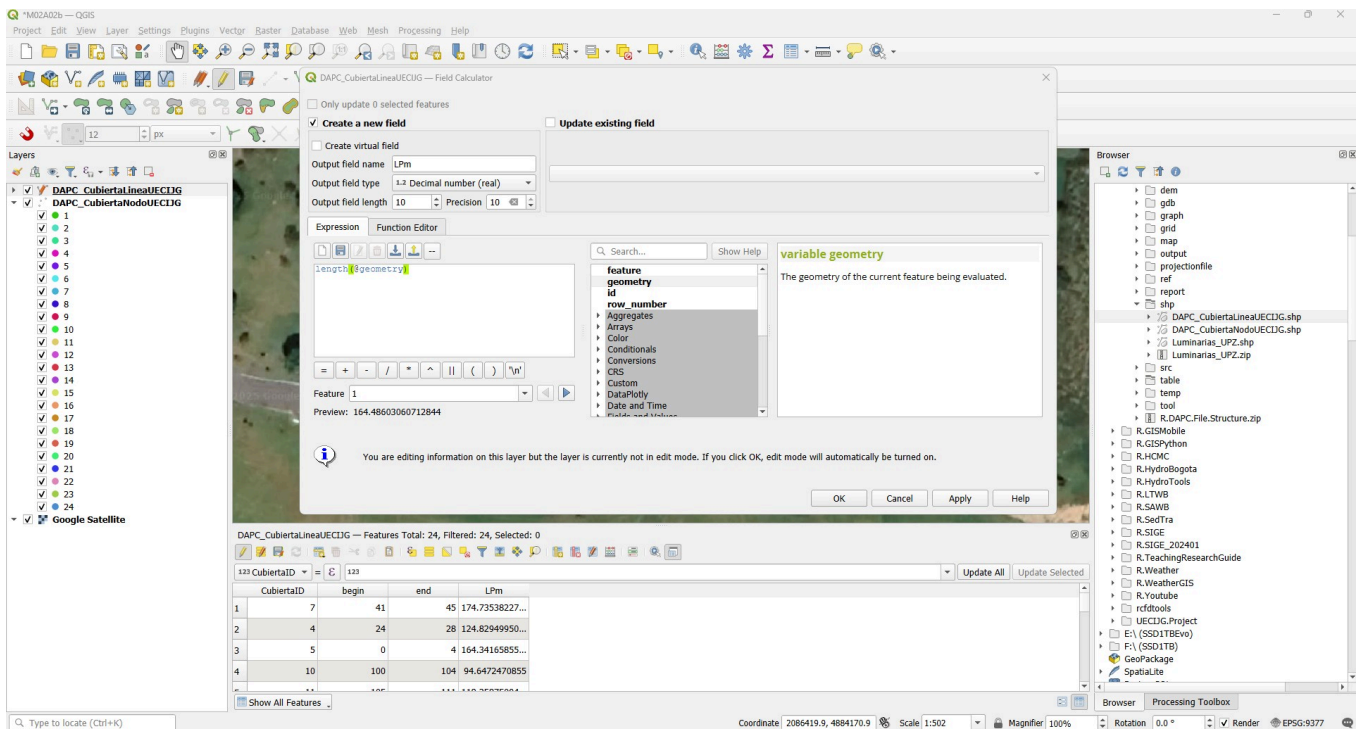
1. Utilizando la herramienta *Processing Toolbox / Vector creation / Point to path*, cree la capa de líneas y guarde como */shp/DAPC_CubiertaLineaUECIJG.shp*.



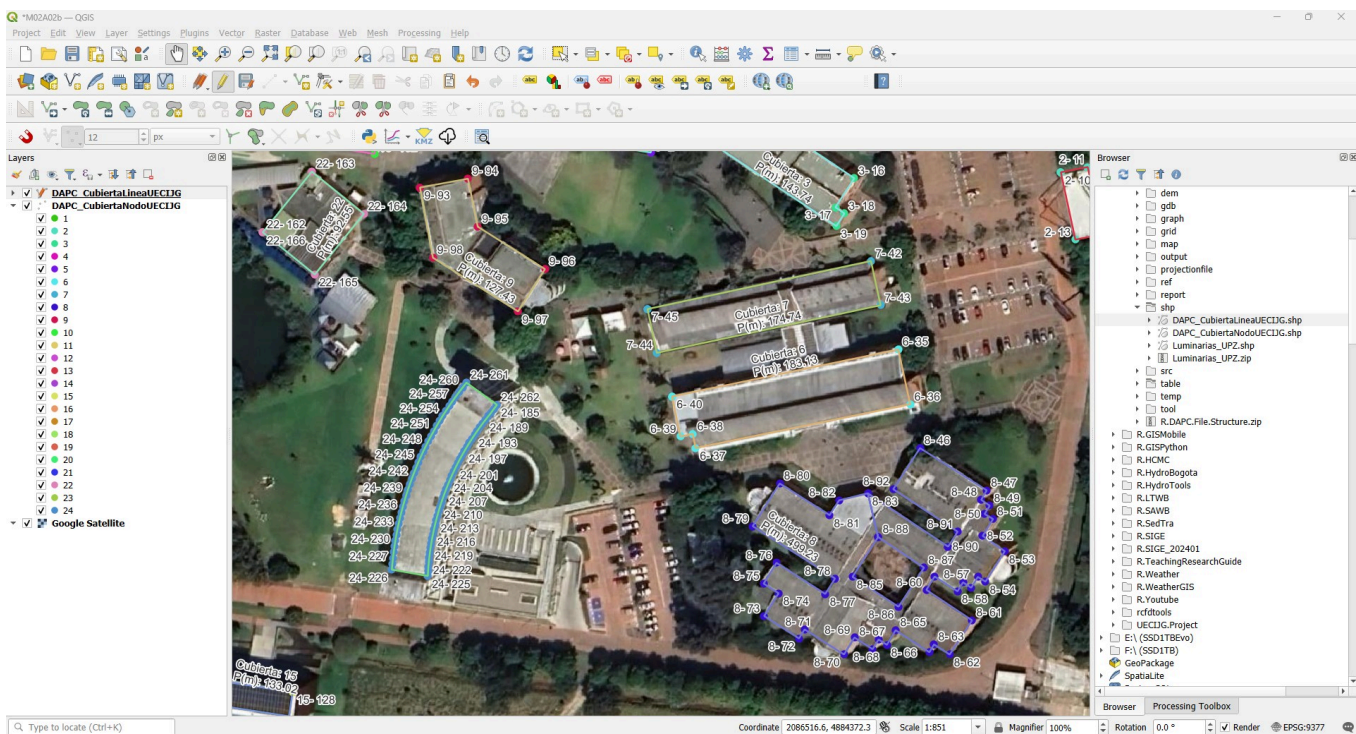
2. Simbolice por categorías a partir del código de la cubierta `CubiertaID` y rotule con la expresión `'Cubierta: ' || "CubiertaID"`. Abra la tabla de atributos de la capa, observará que existen 24 líneas perimetrales.



3. En un campo de atributos numérico real de precisión 10, calcule la longitud planar de las líneas perimetrales, nombre el campo como `LPm`. Expresión: `length(@geometry)`.



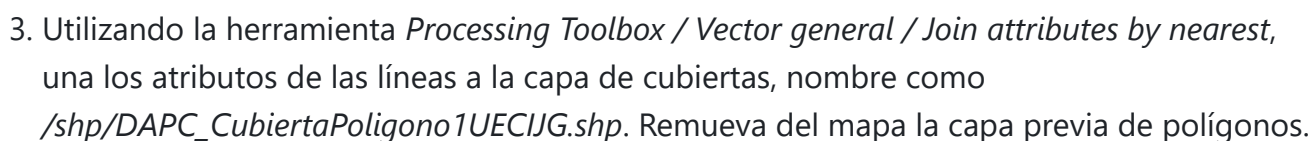
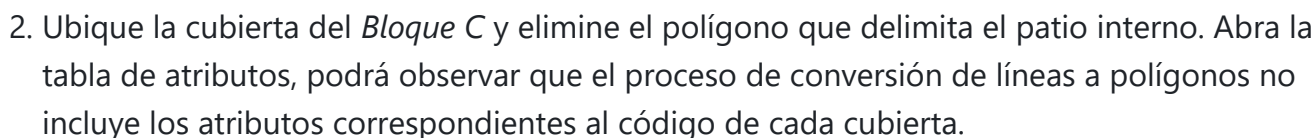
En el rótulo incluya en un nuevo renglón, la longitud redondeada a dos decimales con la expresión `'Cubierta: ' || "CubiertaID" || '\nP(m): ' || round( "Lpm" , 2 )`.

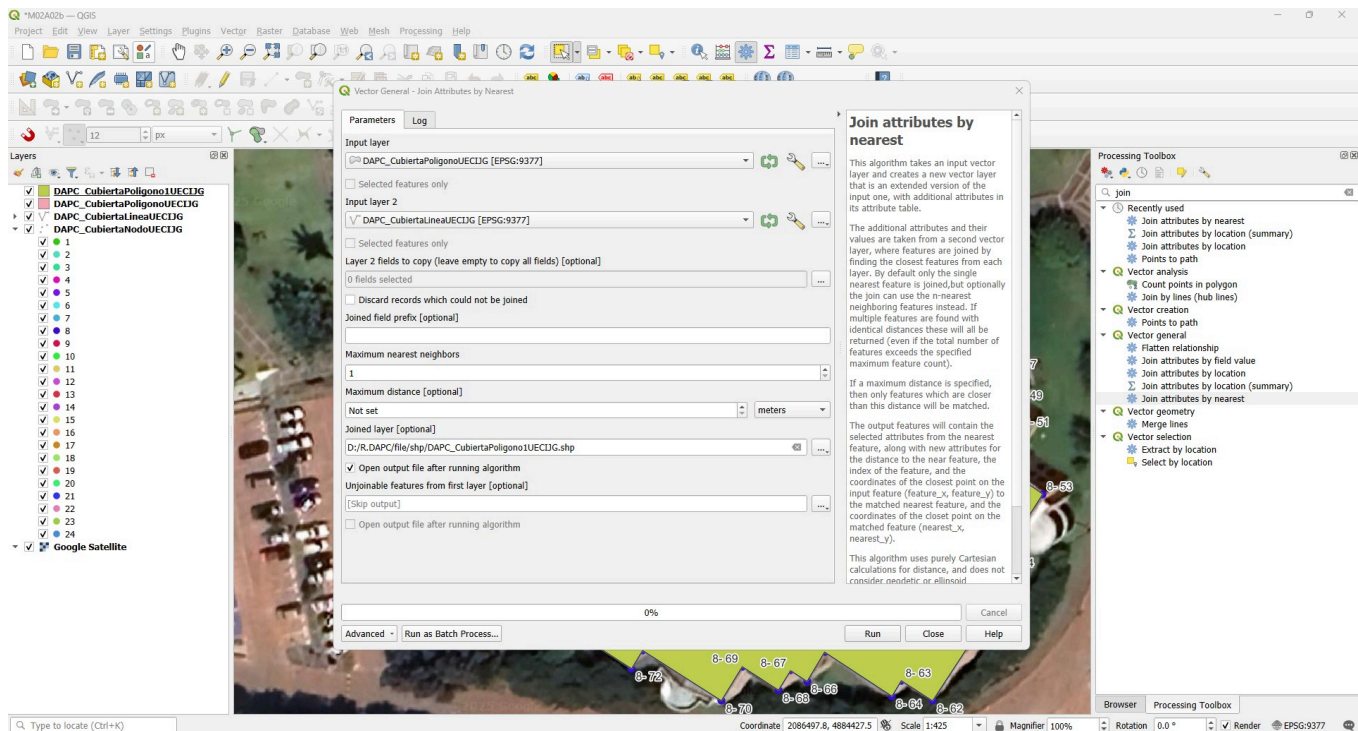


3. Polígonos de cubiertas

A partir de las líneas perimetrales, cree los polígonos de las cubiertas.

1. Utilizando la herramienta *Processing Toolbox / Vector creation / Polygonize*, cree la capa de polígonos y guarde como `/shp/DAPC_CubiertaPoligonoUECIJG.shp`.

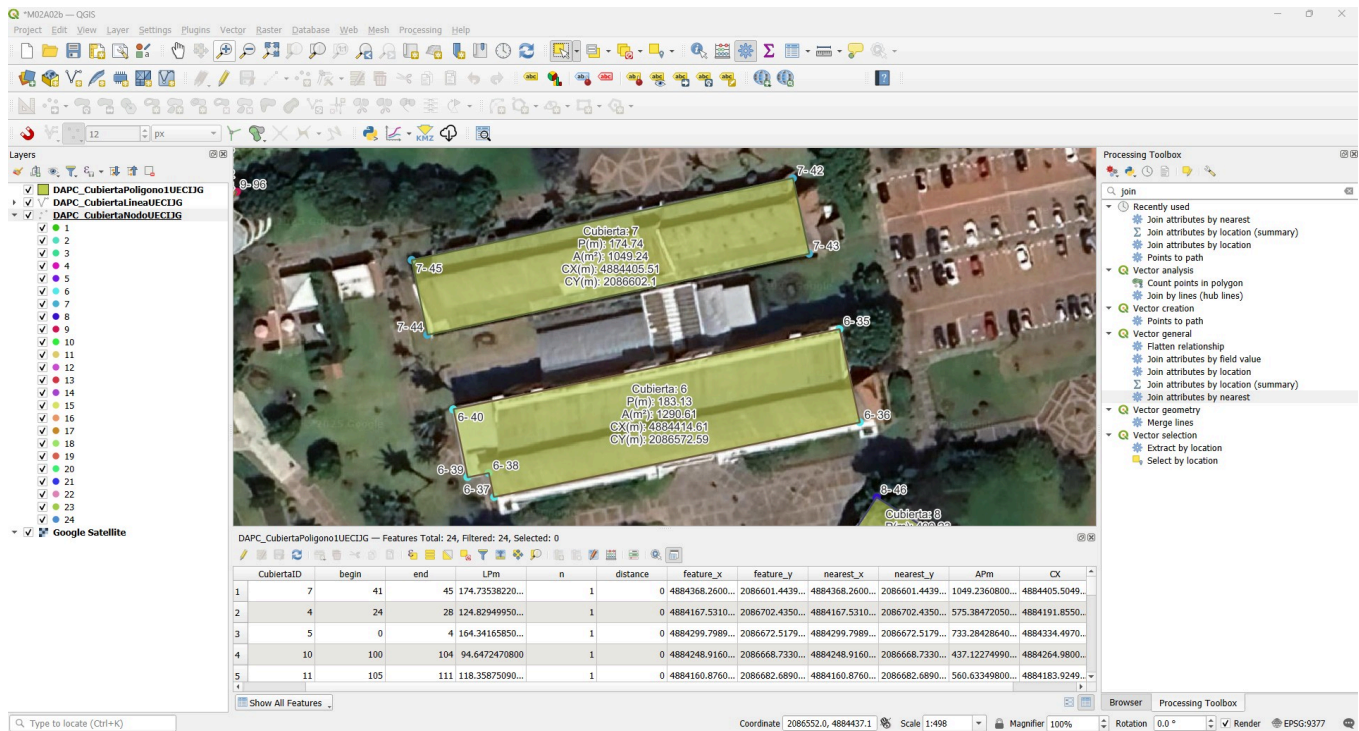




4. Desde el calculador de campo y con la expresión `area(@geometry)` , calcule en área planar `APm2` de cada polígono, calcule también el perímetro planar `PPm` y las coordenadas planas en metros del centroide `CX` y `CY` , rotule con la expresión `'Cubierta: ' || "CubiertaID" || '\nP(m): ' || round( "LPm" , 2) || '\nA(m²): ' || round( "APm2" , 2) || '\nCX(m): ' || round( "CX" , 2) || '\nCY(m): ' || round( "CY" , 2)` .

Expresiones:

- `LPm = length(@geometry)`
- `APm2 = area(@geometry)`
- `CX = x(@geometry)`
- `CY = y(@geometry)`



4. Área usable, número de paneles, potencial fotovoltaico y costos

En la tabla de atributos de la capa *DAPC_CubiertaPoligono1UECIJG.shp*, crear y calcular los siguientes campos de atributos:

Campo	Tipo	Descripción
A	Real (10)	Área usable: utilizar el 90% del área disponible en cada polígono de cubierta $A = APm2 * 0.9$.
B	Long Integer	Número de pánels: $B = \text{Entero}(\text{AreaUsable} / ((\text{AnchoPanelenmilimetros} * \text{AltoPanelenmilimetros}) / (1000 * 1000)))$. Tamaño de cada panel: 1950 x 992 milímetros. QGIS: $\text{floor}("A"/((1950*992)/(1000*1000)))$. Investigar y justificar el tamaño de cada panel.
C	Real (10)	Potencial de Kilovatios producidos por hora (Kwh): $C = B * \text{Potencia Panel} / 1000$. Potencia por panel: 330 watts-hora. Investigar y justificar la potencia por panel.
D	Real (10)	Real de Kilovatios producidos por hora (Kwh): $D = C / \text{Factor Pérdida}$. Factor de Pérdida: 1.43. Investigar y justificar el factor de pérdida.

Campo	Tipo	Descripción
E	Real (10)	Costo instalación completa en millones de pesos: $E = D * \text{CostoInstKwatt} / 1000000$. Costo por kilowatt instalado: \$27,500,000 (no incluye instalación de pasarelas o líneas de vida, pararrayos y obras civiles).
F	Real (10)	Potencial de Kilovatios producidos por día para las horas de sol efectivas (Kwh - día): $F = C * \text{HorasEfectivasSolDia}$. Horas efectivas de sol al día: 5 hr/día. ✏ Investigar y justificar el número de horas efectivas de sol en Bogotá D.C.
G	Real (10)	Real Kilovatios producidos por día (Kwh - día): $G = F / \text{Factor Pérdida}$.

Actividades de proyecto (grupal opcional no calificable, individual requerido)

Utilizando la [Plantilla de Microsoft Word](#) suministrada, cree un informe técnico mostrando las actividades desarrolladas en el orden presentado en esta actividad, junto con las consideraciones de diseño, los análisis y recomendaciones realizadas para las actividades del proyecto. Convierta a Adobe Acrobat (.pdf) y guarde en la carpeta */report* del repositorio de datos, nombre el archivo con el código de la actividad agregando al final la fecha de control documental en formato aaaammdd (p. ej. M01A01_20250531.pdf).

En la siguiente tabla se listan las actividades que deben ser desarrolladas y documentadas por cada grupo de proyecto o individualmente.

Actividad	Alcance
M02A02b	Individual: los numerales vistos en esta actividad son evaluados individualmente a través de un quiz de conocimiento y habilidad.
M02A02b	En grupo: desarrolle los numerales indicados en esta actividad y presente un informe técnico detallado con capturas de pantalla de todas las herramientas utilizadas. Incluir en la carpeta <i>/shp</i> , las capas creadas. ✏ Investigar especificaciones técnicas y costos de instalación por KW solar instalado.
M02A02b	En grupo: en AutoCAD y con ayuda del commando ARRAY , distribuya en cada cubierta los paneles solares estimados en esta actividad. Guardar como <i>/cad/DAPC_CubiertaSolarUECIJG.dwg</i> . Cree una capa geográfica que incorpore la distribución de los pánels solares y asocie cada elemento a la

Actividad	Alcance
	cubierta correspondiente a través del campo <code>CubiertaID</code> , guardar como <code>/shp/DAPC_CubiertaSolarUECIJG.shp</code> .
M02A02b	En grupo: en una tabla y al final del informe de avance de esta entrega, indique el detalle de las actividades realizadas por cada integrante de su grupo; utilice las siguientes columnas: <code>Nombre del integrante</code> , <code>Actividades realizadas</code> , <code>Tiempo dedicado en horas</code> (si presenta la entrega individualmente, no es necesaria la presentación de esta tabla). Para actividades que no requieren del desarrollo de elementos de avance, indicar si realizo la lectura de la guía de clase y las lecturas indicadas al inicio en los requerimientos.

Nota 1: para la revisión del proyecto final, guarde los libros cálculo de Microsoft Excel y los archivos generados en esta actividad, en las localizaciones indicadas en cada numeral.

Nota 2: una vez el instructor realice la revisión y el estudiante presente las correcciones o ajustes solicitados, será necesario cargar una nueva versión de los archivos en el repositorio del proyecto, incluyendo o actualizando al final del nombre del archivo, la fecha de presentación en formato aaaammdd y manteniendo las versiones anteriores presentadas.

Referencias

- <https://www.energy.gov/eere/solar/homeowners-guide-going-solar>
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Photovoltaics>
- [Aladdin: Engineering Design Enhanced by AI](#)
- <https://institute-for-future-intelligence.github.io/aladdin/>

R.DAPC es de uso libre para fines académicos, conoce nuestra licencia, cláusulas, condiciones de uso y como referenciar los contenidos publicados en este repositorio, dando [clic aquí](#).

¡Encontraste útil este repositorio!, apoya su difusión marcando este repositorio con una  o síguenos dando clic en el botón Follow de [rcfdtools](#) en GitHub.

[< Anterior](#)
[!\[\]\(98ed6f947b7758d2a448faade293496c_img.jpg\) Inicio](#)
[!\[\]\(da54fa747b6713d79175de3c1d218b58_img.jpg\) Ayuda / Colabora](#)
[Siguiente >](#)

